

e ao executar achamos $n = 4,96511 \pm 0,00001$ e $f(n) = -0,0000500$ bastante próximo de 0.

8.7 Resumo

Começamos o capítulo mostrando que existem dois tipos de partículas: as que mudam o sinal da função de onda quando trocamos os seus argumentos são chamadas de fermiões e possuem spin semi-inteiro. Já as que não mudam o sinal da função de onda quando uma troca de argumentos são chamadas de bosões e têm spin inteiro.

Vimos princípio de exclusão de Pauli, que afirma que dois fermiões não podem ocupar o mesmo estado de partícula. Como a estatística quântica rompe com o que havíamos estudado anteriormente, perguntamo-nos a razão de surgir uma nova estatística e achamos a condição para a qual a estatística clássica é válida

$$\bar{Z} \gg N \quad \text{ou} \quad d \gg \lambda_T$$

número de estados muito maior que o número de partículas ou, de forma equivalente, distâncias entre partículas muito maiores que o comprimento de onda térmico

9/08/2026

Depois demonstramos as distribuições de Fermi-Dirac e Bose-Einstein que indicam a ocupação média dos estados de fermiões e bosões respectivamente. Fizemos, também, algumas suposições de modo a analisar casos extremos das distribuições de modo a entender o seu comporta-

$$\bar{n}_F = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}$$

$$\bar{n}_{BE} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1}$$

possuem spin semi-inteiro. Já as que não possuem spin são bósons e têm spin inteiro.

Vimos princípio de exclusão de Pauli, que afirma que dois férmions não podem ocupar o mesmo estado de energia. Como a estatística quântica rompe com a que havíamos dado anteriormente, perguntamo-nos a razão de surgir a nova estatística e achamos a condição para a qual a estatística clássica é válida

$$\bar{Z} \gg N \quad \text{ou} \quad d \gg \lambda_T$$

número de estados muito maior que o número de partículas ou, de forma equivalente, distâncias entre partículas muito maiores que o comprimento de onda térmico

9/08/2026

Depois demonstramos as distribuições de Fermi-Dirac e Bose-Einstein que indicam a ocupação média dos estados de férmions e bósons respectivamente. Fizemos também algumas suposições de modo a analisar casos extremos das distribuições de modo a entender o seu comportamento.

$$\bar{n}_{FD} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}$$

$$\bar{n}_{BE} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1}$$

Como a estatística clássica é válida para certas condições satisfeitas pelo sistema, partindo da estatística quântica e dessas condições retornamos a clássica. De seguida estudaremos aplicações das estatísticas quânticas. Começamos com o exemplo de gás de elétrons num metal em que usamos Fermi-Dirac para obter a energia de Fermi, E_F , do sistema

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3}$$

na como exemplo de aplicação de estatística de Bose-Einstein estudamos a radiação do corpo negro onde demonstramos a lei de Wien que relaciona o comprimento de onda para o qual a emissividade é máxima, λ_m , e a temperatura T

$$\lambda_m T = 2.898 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

e a lei de Stefan-Boltzmann, que mostra que a emissividade total é proporcional à quarta potência da temperatura

Como a estatística clássica é válida para certas condições, satisfazidas pelo sistema, partindo da estatística quântica e dessas condições retornamos a clássica. De seguida estudaremos aplicações das estatísticas quânticas. Começamos com o exemplo do gás de elétrons num metal em que usamos Fermi-Dirac para obter a energia de Fermi, E_F , do sistema

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\frac{3\pi^2 N}{V} \right)^{2/3}$$

Se como exemplo da aplicação de estatística de Bose-Einstein estudamos a radiação do corpo negro onde demonstramos a lei de Wien que relaciona o comprimento de onda para o qual a emissividade é máxima, λ_m , e a temperatura T

$$\lambda_m T = 2,898 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

e a lei de Stefan-Boltzmann, que mostra que a emissividade total é proporcional à quarta potência da temperatura